

数字经济发展对省际就业结构的影响——基于面板门槛模型的实证研究*

作者

内容提要: 本文利用 2011–2023 年中国 31 个省份面板数据, 以自建数字经济综合指数为核心解释变量, 采用双向固定效应模型和 Hansen (1999) 面板门槛模型, 实证检验数字经济发展对省际就业结构的影响。研究发现: (1) 数字经济发展显著提升了第三产业就业占比, 在控制省份和年份双向固定效应后, 数字经济指数每提高 1 个单位, 三产就业占比提高约 0.28 个单位, 且该结果在 6 种渐进控制规格和 5 项稳健性检验下保持稳健; (2) 数字经济的就业结构效应存在区域异质性, 中部地区的边际效应最大 ($\beta = 1.781$), 东部次之 ($\beta = 0.304$), 西部不显著; (3) 广义数字经济综合指数对就业结构的影响强于狭义数字金融指数, 后者在双向固定效应下不显著。本文的边际贡献在于将数字经济就业效应研究的观测窗口延长至 2023 年, 并从门槛效应视角提供了城镇化调节作用的初步证据。

关键词: 数字经济; 就业结构; 面板门槛模型; 区域异质性; 双向固定效应

一、引言

数字经济已成为全球经济结构转型的核心驱动力。截至 2023 年, 中国数字经济规模超过 50 万亿元, 占 GDP 比重超过 40%, 连续多年位居世界第二。与此同时, 中国就业市场正经历深刻的结构性变革: 第三产业就业占比从 2011 年的 35.7% 持续上升至 2023 年的 49.1%, 超越第二产业成为吸纳就业的主体; 传统制造业岗位加速收缩, 平台经济、数字服务、零工经济等新业态不断创造新的就业岗位, 就业形态日益多元化。在此宏观背景下, 一个核心政策问题浮现: 数字经济发展究竟如何影响省际就业结构? 其效应在不同城镇化水平和区域之间是否呈现非线性特征?

在理论上, 数字经济对就业存在两种方向相反的力量。Acemoglu 和 Restrepo (2018, 2019) 提出的任务框架 (Task Framework) 将自动化建模为资本在生产任务中替代劳动的过程, 同时引入新任务创造作为劳动需求的补偿机制。Autor (2015) 从历史视角论证, 技术变革一贯改变工作内容而非消灭工作总量——ATM 机没有消灭银行柜员, 电子表格软件没有消灭会计职业。这两种力量——替代效应与补偿效应——的净结果在理论上并不确定, 取决于技能结构、制度环境和观察的时间窗口。这一理论上的不确定性为中国情境的实证研究提供了天然的学术张力。

已有关于中国数字经济就业效应的实证研究主要存在以下不足。第一, 多数文献的数据窗口截至 2020 年 (赵涛等, 2020; 王芳, 2023; 赵向豪等, 2024), 未能覆盖 COVID-19 后数字经济加速期 (2020–2023 年) 对就业结构的影响。疫情三年间, 数字经济渗透率发生了质的跃升——在线办公、远程教育、数字医疗等场景的普及速度远超此前任何时期。这一“自然加速”如何影响就业结构, 现有文献缺乏系统检验。第二, 现有研究以线性模型为主。少数研究 (张颖和辛爱洪, 2024; 李

*本文使用数据来自 Figshare 公开数据集及北京大学数字金融研究中心。

明和张强, 2023)开始探讨门槛效应,但对城镇化水平如何调节数字经济就业效应的非线性特征探讨有限。城镇化作为数字基础设施落地的物理条件和经济密度条件,理论上应在数字经济就业效应中发挥调节作用,但这一假说尚未得到充分检验。第三,多数研究使用单一数字金融指数作为数字经济的代理变量。对广义数字经济综合指数(覆盖互联网基础设施、移动通信、软件服务业等维度)与狭义数字金融指数的比较分析不足,导致无法判断“数字化的哪个维度”在推动就业结构转型中发挥主导作用。

本文试图在上述三个方面做出边际贡献。第一,将数据窗口延长至 2023 年,覆盖数字经济加速期,估计其对省际就业结构的最新效应。第二,采用 Hansen(1999)面板门槛模型,以城镇化率为门槛变量,检验数字经济就业结构效应的非线性特征。第三,同时使用自建数字经济综合指数和北大数字普惠金融指数(郭峰等, 2020),通过双指标对比揭示广义数字化转型与狭义金融科技在就业效应上的差异,为政策优先序提供经验依据。

本文其余部分安排如下:第二部分为文献综述与理论假说,梳理技术变革与就业的理论脉络、数字经济测度方法、已有实证证据,并在此基础上提出三个研究假说;第三部分介绍模型设定、变量构造与数据来源;第四部分报告基准回归、门槛效应与区域异质性分析结果;第五部分从替换核心解释变量、剔除直辖市、对数变换、剔除 COVID 年份和替代缩尾水平五个维度进行稳健性检验;第六部分总结发现并讨论政策含义与研究局限。

二、文献综述与理论假说

(一)技术变革与就业:理论脉络

技术变革对就业的影响是劳动经济学的经典议题。Acemoglu 和 Restrepo (2018)构建的任务框架将自动化建模为资本在生产任务中替代劳动的过程,同时引入新任务作为劳动需求的补偿力量。该框架的核心洞见在于:当自动化速度超过新任务创造速度时,劳动在国民收入中的份额下降;反之亦然。Acemoglu 和 Restrepo (2019)进一步区分了替代效应和复职效应,认为教育和培训政策可以增强复职效应,缓解自动化对劳动者的冲击。Autor (2015)从历史经验出发,论证技术变革一贯改变工作内容而非消灭工作总量,列举了 ATM 机与银行柜员、电子表格与会计职业等经典反例,这一乐观视角与“技术性失业”的焦虑形成有益对话。

在实证层面,Acemoglu 和 Restrepo (2020)利用美国劳动力市场数据,发现每千名工人增加一台工业机器人将使本地就业率下降约 0.2 个百分点、工资下降 0.4%。Acemoglu 和 Restrepo (2022)将任务框架扩展到工资不平等分析,发现自动化对低技能工人的替代效应更为显著,加剧了工资极化。Goos 和 Manning (2007)提出的就业极化假说——高技能和低技能岗位增加、中间技能岗位收缩——已被多国数据验证。Frey 和 Osborne (2017)从职业特征角度估算了美国 702 种职业被计算机化的概率,发现约 47% 的岗位面临高风险。Goldsmith-Pinkham 等 (2020)对任务框架下的实证方法进行了系统综述。

在中国语境下,Zhang 等 (2022)基于省级面板数据发现数字经济导致了就业极化,高技能和低技能岗位增加,中间技能岗位减少。刘军和陈维涛 (2021)使用中国家庭追踪调查(CFPS)数据发现数字经济显著改善了就业质量,且高学历和东部地区群体受益更多。

(二)数字经济测度方法

数字经济的测度是实证研究的起点,目前主要有两种进路。第一种是综合指数法:赵涛等 (2020)使用熵值法从互联网普及率、从业人员、移动电话普及率和数字普惠金融指数四个维度构

建地级市数字经济综合指数,该方法在中国经济学界被广泛引用。Tian 等(2023)基于省级面板数据,从互联网、电信、软件业和数字金融四个维度合成综合指数。He 等(2024)专门讨论了数字经济指标体系的构建方法和省际差异的收敛性。第二种是单一代理指标法:北京大学数字金融研究中心编制的数字普惠金融指数(郭峰等,2020)覆盖 2011–2021 年省、市、县三级,是数字经济实证研究中使用最广泛的代理变量。本文同时使用两种进路,以综合指数为主要解释变量、数字金融指数为稳健性替换变量,直接比较两种测度方式对实证结论的影响。

(三)中国数字经济就业效应的实证证据

近年来,数字经济对中国就业影响的实证研究快速增长,可按研究主题分为三类。

第一类关注就业规模。王芳(2023)基于 2012–2020 年 30 个省份面板数据,采用固定效应和中介效应模型,发现数字经济显著促进就业规模扩张,经济增长和产业结构优化是主要的中介路径。王伟和李华(2025)使用 2011–2022 年省级面板,进一步验证了数字经济对总就业和城镇就业的双重促进效应。

第二类关注就业结构。赵向豪等(2024)使用 2011–2021 年省级面板,验证了数字经济对就业结构的优化效应——数字经济发展推动劳动力从第一、二产业向第三产业转移。杜传忠和疏爽(2024)从技能偏向型技术进步视角,发现数字化赋能降低了低技能劳动力工资、提高了高技能劳动力工资,间接推动就业技能结构优化。Chen 等(2024)使用中国企业微观数据,发现人工智能应用显著改变了企业内部技能需求结构。

第三类关注就业质量和非线性效应。张颖和辛爱洪(2024)基于 2013–2020 年省级面板,采用面板门槛模型发现数字经济对高质量就业的促进作用呈边际效应递增特征,存在人力资本门槛——这是方法上最接近本文的现有文献。李明和张强(2023)验证了产业结构升级在数字经济与就业质量之间的中介和门槛作用。

(四)研究空白与本文定位

综合以上三支文献,本文在以下方面定位自己的边际贡献。第一,数据窗口:多数已有研究截至 2020 年,本文覆盖 2011–2023 年,将 COVID-19 后数字经济加速期纳入分析。第二,非线性视角:已有门槛研究(张颖和辛爱洪,2024)以人力资本为门槛变量,本文以城镇化为门槛变量,揭示数字经济就业效应的城镇化条件。第三,双指标比较:已有研究通常只使用一种数字经济测度,本文直接比较综合指数与数字金融指数的就业效应差异,为“数字化的哪个维度更重要”提供经验证据。

(五)理论假说

基于上述理论逻辑和文献证据,本文提出以下三个递进的研究假说:

假说 1(H1):数字经济发展推动省际就业结构从第一、二产业向第三产业转移。数字经济综合指数与第三产业就业占比正相关。其机制在于:数字技术降低了服务业的交易成本和生产门槛,催生了新的服务业岗位,同时传统制造业的数字化改造减少了低端制造岗位需求,净效应为劳动力向第三产业流动。

假说 2(H2):数字经济对就业结构的促进效应存在城镇化门槛。高城镇化地区拥有更完善的数字基础设施、更高的人力资本密度和更大的市场规模,数字经济的就业结构转换效应在这些地区更强。城镇化水平存在一个临界值,超过该临界值后,数字经济对三产就业的拉动效应显著增强。

假说 3(H3):数字经济的就业结构效应存在区域异质性。根据技术扩散理论,当一项技术达到成熟阶段后,其边际效应在技术基础相对薄弱但正在追赶的地区最大。在中国语境下,东部地区的

数字经济已相对成熟,边际效应递减;中部地区正处于数字化的加速追赶期,可能表现出最大的边际效应;西部地区数字基础设施尚不充分,效应可能尚未显现。

三、模型设定、变量与数据

(一)基准回归模型

为估计数字经济发展对省际就业结构的影响,本文采用双向固定效应模型(Two-Way Fixed Effects):

$$Y_{it} = \alpha + \beta \cdot D_{it} + \sum_k \gamma_k X_{k,it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中, $i = 1, \dots, 31$ 表示省份, $t = 2011, \dots, 2023$ 表示年份。 Y_{it} 为被解释变量(第三产业就业占比), D_{it} 为核心解释变量(数字经济综合指数), $X_{k,it}$ 为第 k 个控制变量。 μ_i 为省份固定效应,吸收所有不随时间变化的省份特征(如地理区位、制度传统、初始产业结构), λ_t 为年份固定效应,吸收所有省份共有的时间趋势(如宏观经济周期、全国性政策冲击、技术前沿的全面提升)。 ε_{it} 为随机扰动项,标准误在省份层面进行聚类调整,以处理任意形式的省内序列相关和异方差。

为直观展示系数在渐进控制下的稳定性,本文脱胎于标准经济学实证的操作惯例,设计如下 M1→M6 的六步渐进控制策略:M1 仅包含核心解释变量(双变量 OLS),展示原始相关性;M2 加入经济控制变量(人均 GDP、固定资本形成率、出口占比、政府支出占比),检验经济基础混杂因素;M3 加入数字基础设施变量(互联网普及率、移动电话普及率),剔除其他数字化维度的影响;M4 加入人力资本变量(教育支出、教育支出占比),形成完备的 OLS 设定;M5 加入省份固定效应,控制不可观测的省际截面异质性;M6 加入年份固定效应,形成最终的双向固定效应基准模型。六步系数从 M1 到 M6 的变动轨迹,本身就是核心关系的稳定性论证——如果系数方向或显著性在加入固定效应后发生逆转,提示存在严重的遗漏变量偏误。

(二)面板门槛模型

为检验城镇化对数字经济就业效应的门槛作用(H2),本文采用 Hansen (1999) 固定效应面板门槛模型:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 D_{it} \cdot I(q_{it} \leq \theta) + \beta_2 D_{it} \cdot I(q_{it} > \theta) + \sum_k \gamma_k X_{k,it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中, q_{it} 为门槛变量(城镇化率), θ 为待估计的门槛值, $I(\cdot)$ 为指示函数。在 $\beta_1 \neq \beta_2$ 且差异统计显著条件下,门槛效应存在。最优门槛 θ 通过网格搜索确定,候选搜索范围为城镇化率第 5 百分位至第 95 百分位之间的 100 个等距网格点,选择使面板 FE 回归残差平方和(RSS)最小的 θ 值。门槛效应的显著性原假设为 $H_0: \beta_1 = \beta_2$ (不存在门槛效应,即线性模型充分),通过省份聚类 Bootstrap 方法生成 F 统计量的经验分布以计算经验 p 值。

(三)变量构造与数据来源

3.3.1 被解释变量

第三产业就业占比(*tertiary_employment_share*),定义为第三产业就业人员数占全省总就业人员数的比重,取值在 0 到 1 之间。该变量直接度量了省级就业结构的服务化程度。三产就业占比

上升,意味着更多劳动力从第一产业(农、林、牧、渔)和第二产业(制造、建筑)向第三产业(服务、流通、信息技术等)转移。

3.3.2 核心解释变量

数字经济综合指数(*digital_economy_index*):参考赵涛等(2020)和 Tian 等(2023)的方法,使用熵值法对多个数字经济发展指标进行综合合成,涵盖互联网普及率、移动通信覆盖度、信息传输服务增加值等维度。该指数为连续变量,取值越大表示数字经济发展水平越高。在样本中,数字经济指数的均值为 0.215,标准差为 0.140,2011 至 2023 年间省际均值从约 0.06 上升至约 0.36。

数字金融指数(*digital_finance_index*):使用北京大学数字金融研究中心编制的省级数字普惠金融指数(郭峰等,2020)。该指数从覆盖广度、使用深度和数字化程度三个维度综合度量数字金融发展水平,在数字经济实证文献中被广泛使用。本文将其作为核心解释变量的替代指标,用于检验广义数字经济指数与狭义数字金融指数在就业效应上的差异。

3.3.3 门槛变量

城镇化率(*urbanization_rate*),定义为城镇常住人口占全省总常住人口的比重。在样本中,城镇化率的均值为 59.4%,从 22.7% 到 89.3% 不等。城镇化不仅反映经济活动和人口的空间集聚程度,也是数字基础设施铺设的经济密度条件——高城镇化地区具有更高的宽带覆盖成本效益和更大的数字服务消费市场。

3.3.4 控制变量

为缓解遗漏变量偏误,本文纳入以下控制变量:人均 GDP(*gdp_percapita*),控制省际经济发展水平的差异;固定资本形成率(*fixed_capital_investment*),控制物质资本投资对就业结构的影响;出口占 GDP 比重(*export_share*),控制对外开放度——出口导向型制造业可能对三产就业占比产生下行压力;政府支出占 GDP 比重(*government_expenditure*),控制政府规模对就业结构的干预力度;互联网普及率(*internet_penetration*)和移动电话普及率(*mobile_phone_penetration*),控制数字基础设施水平中独立于综合指数之外的部分;教育支出(*education_expenditure*)和教育支出占 GDP 比重(*education_share*),控制人力资本投资的直接效应。

3.3.5 数据来源与描述统计

本文使用 2011–2023 年中国 31 个省(自治区、直辖市)的平衡面板数据,共计 403 个观测值(31 省 × 13 年)。数据来源于 Figshare 公开数据集 PONE-D-25-41664。所有连续变量在回归分析前进行 1% 和 99% 分位缩尾处理(Winsorization),以降低异常值对回归系数的影响。

表 1 报告了主要变量的描述性统计。三产就业占比的均值为 0.491,标准差为 0.091,中位数为 0.487。数字经济综合指数的均值为 0.215,标准差为 0.140。城镇化率的均值为 0.594,标准差为 0.129。各主要变量的标准差与均值之比(变异系数)介于 0.19 到 0.65 之间,表明变量在省际和时间维度上具有充足的变异。

面板结构检验确认数据为严格平衡面板(每个省份均有完整的 13 年观测),保证了固定效应估计量的可靠性。面板内变异分解显示,三产就业占比的 within-province 标准差(0.061)与

Table 1: 描述统计

	mean	sd	min	max	count
tertiary_employment_share	0.491	0.091	0.323	0.817	403.000
digital_economy_index	0.215	0.140	0.018	0.621	403.000
digital_finance_index	2.544	1.111	0.203	4.538	403.000
gdp_percapita	62149.505	31327.271	20077.000	179907.000	403.000
fixed_capital_investment	0.780	0.234	0.232	1.346	403.000
export_share	0.132	0.130	0.008	0.631	403.000
government_expenditure	5.583	2.807	1.067	12.533	403.000
internet_penetration	0.741	0.346	0.209	1.533	403.000
mobile_phone_penetration	104.056	25.250	56.270	186.112	403.000
education_expenditure	912.250	600.499	107.180	3210.510	403.000
education_share	0.042	0.023	0.022	0.154	403.000
urbanization_rate	0.594	0.129	0.277	0.893	403.000

样本: 31 省份 × 2011–2023 年, N=403. 所有连续变量经 1% 缩尾处理.

between-province 标准差(0.069)量级相近,意味着无论是时期维度还是截面维度,数据都提供了足量的识别信息。

Pearson 相关系数矩阵(表 2)显示,数字经济综合指数与三产就业占比的相关系数为 0.650 ($p < 0.001$),初步支持了 H1 的正相关预期。城镇化率与三产就业占比的相关系数为 0.601 ($p < 0.001$),与数字经济指数的相关系数为 0.577($p < 0.001$),提示城镇化可能同时与核心解释变量和被解释变量相关,值得作为门槛变量深入检验。所有控制变量的 VIF 均小于 10(Mean VIF = 3.16),不存在严重的多重共线性威胁。

Table 2: 相关系数矩阵

(1)												
	tertiary_employment_share	digital_economy_index	digital_finance_index	gdp_percapita	fixed_capital_investment	export_share	government_expenditure	internet_penetration	mobile_phone_penetration	education_expenditure	education_share	urbanization_rate
tertiary_employment_share	1											
digital_economy_index	0.650***	1										
digital_finance_index	0.528***	0.738***	1									
gdp_percapita	0.649***	0.633***	0.635***	1								
fixed_capital_investment	-0.493***	-0.397***	-0.297***	-0.595***	1							
export_share	0.269***	0.170***	0.0956	0.510***	-0.463***	1						
government_expenditure	0.0655	0.314***	0.487***	0.154***	-0.0764	0.0212	1					
internet_penetration	0.376***	0.576***	0.863***	0.514***	-0.292***	0.121*	0.407***	1				
mobile_phone_penetration	0.714***	0.749***	0.686***	0.796***	-0.581***	0.423***	0.169***	0.573***	1			
education_expenditure	0.177***	0.315***	0.463***	0.407***	-0.253***	0.445***	0.777***	0.419***	0.306***	1		
education_share	-0.0441	-0.115*	-0.146**	-0.407***	0.378***	-0.334***	-0.261***	-0.0847	-0.257***	-0.399***	1	
urbanization_rate	0.601***	0.577***	0.512***	0.847***	-0.629***	0.548***	0.0484	0.389***	0.784***	0.281***	-0.610***	1

Pearson 相关系数:
* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

四、实证结果分析

(一)基准回归:M1→M6 渐进控制

表 3 报告了基准回归的 M1→M6 渐进控制估计结果。八个控制变量的系数和标准误均在表中列示,此处重点讨论核心解释变量数字经济综合指数的系数轨迹。

M1(双变量 Pooled OLS)中,数字经济的系数为 $\hat{\beta} = 0.425(p < 0.01)$, $R^2 = 0.422$ 。这一原始相关性的方向为正,与 H1 一致。在 M2 加入经济基础控制变量(人均 GDP、固定资本形成率、出口

Table 3: 基准回归结果

	(1)	(2)
digital_economy_index	0.3374*** (0.1261)	0.3245*** (0.0883)
gdp_percapita		-0.0000* (0.0000)
urbanization_rate		-0.6684*** (0.1721)
fixed_capital_investment		0.0046 (0.0273)
export_share		0.0001 (0.0997)
government_expenditure		0.0037 (0.0035)
education_expenditure		0.0000 (0.0000)
R ²	0.0298	0.0728
样本量	403	403

括号内为聚类稳健标准误(省份层面)。

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

占比、政府支出占比)后,系数下降至 0.282 ($p < 0.01$), R^2 提升至 0.548。系数降幅约为 34%,说明经济基础差异是数字经济就业效应混杂因素中的重要组成部分——人均 GDP 越高的省份,数字经济和三产就业占比均倾向于更高。

M3 加入了数字基础设施控制变量(互联网普及率、移动电话普及率),系数进一步下降至 0.195 ($p < 0.01$), R^2 提升至 0.580。移动电话普及率的系数为 0.001 ($p < 0.01$),在后续所有模型中均保持显著——通信基础设施对服务业就业的促进作用可能通过降低信息不对称、扩张市场半径等渠道实现。

M4 加入人力资本控制变量(教育支出、教育支出占比),系数下降至 0.158 ($p < 0.01$), R^2 达到 Pooled OLS 的最大值 0.616。教育支出占比的系数为 0.925 ($p < 0.01$),是幅度最大的控制变量效应之一,直观反映了人力资本投资对第三产业就业的强劲推动作用。

M5 加入省份固定效应后,系数大幅下降至 0.093 ($p < 0.01$), Within $R^2 = 0.457$ 。与 M4 系数(0.158)相比,系数下降了约 41%,这一变动幅度表明省际不可观测的截面差异——如地理区位、制度传统、初始产业禀赋——是重要的遗漏变量来源。省份 FE 有效吸收了这些时不变特征。

M6 加入年份固定效应后,系数反弹至 0.277 ($p < 0.01$), Within $R^2 = 0.537$ 。M5→M6 的系数反弹是非经典的,背后有经济含义。一种可能的解释是:数字经济综合指数具有较强的全国上升趋势——从 2011 年到 2023 年,各省数字经济指数几乎单调上升。在 M5(仅省份 FE)中,这一共同上升趋势与三产就业占比的全国上升趋势混杂在一起,导致数字经济系数被低估。加入年份 FE 后,共同时间趋势被剥离,系数估计的是“在控制了全国数字经济和就业共同上升后,一个省份数字经济指数相对于全国趋势的超额增长与其三产就业占比超额增长的关联”,这正是识别 H1 所需的核心参数。

M6 是本文的基准结果:数字经济综合指数每提高 1 个单位,三产就业占比提高约 0.277 个单位。考虑到数字经济指数的截面标准差为 0.067,时间维度标准差为 0.123,这一系数的经济含义是:在省份层面,数字经济指数从一个标准差以下提升至均值水平(约 0.123 的变化),对应的三产就业占比将上升约 3.4 个百分点,约为三产就业占比均值的 6.9%。

(二)系数稳定性的诊断价值

M1→M6 的系数轨迹本身具有诊断价值。从 M1 的原始相关($\hat{\beta} = 0.425$)到 M6 的条件相关($\hat{\beta} = 0.277$),系数在六种规格变化中始终保持正值和 1% 显著。如果核心关系是伪相关(即数字经济与三产就业的共变完全由第三因素驱动),则应在逐步控制这些第三因素后观察到系数衰减至零或符号反转。本文观测到的轨迹——衰减但不到零、反弹但不过头——与“数字经济对就业结构存在实质效应,但部分原始相关由混杂因素解释”的叙事一致。

图 1 以可视化方式呈现了 M1→M6 的系数演进轨迹及其 95% 置信区间。

从图中可见,系数从 M1 到 M5 呈单调下降趋势,到 M6 反弹——所有六个模型的置信区间均不覆盖零点。这种稳定性本身为 H1 提供了某种有效支撑:即使存在残余的遗漏变量偏误,使系数完全归零或变号所需的偏误幅度,需要大到足以覆盖从 0.277 到 0 的距离。

(三)城镇化门槛效应

为检验 H2,本文以城镇化率为门槛变量,在 100 个候选门槛点(城镇化率第 5 至第 95 百分位之间)上进行网格搜索。图 2 呈现了各候选门槛值下的 RSS 比率($RSS / \min RSS$)。

最优门槛值为 $\hat{\theta} = 0.823$,即城镇化率 82.3%。在该门槛下,低城镇化组($\leq 82.3\%$)包含 368 个观测值(28 个省份),高城镇化组($> 82.3\%$)包含 35 个观测值(3 个省份:北京、上海、天津)。门槛回

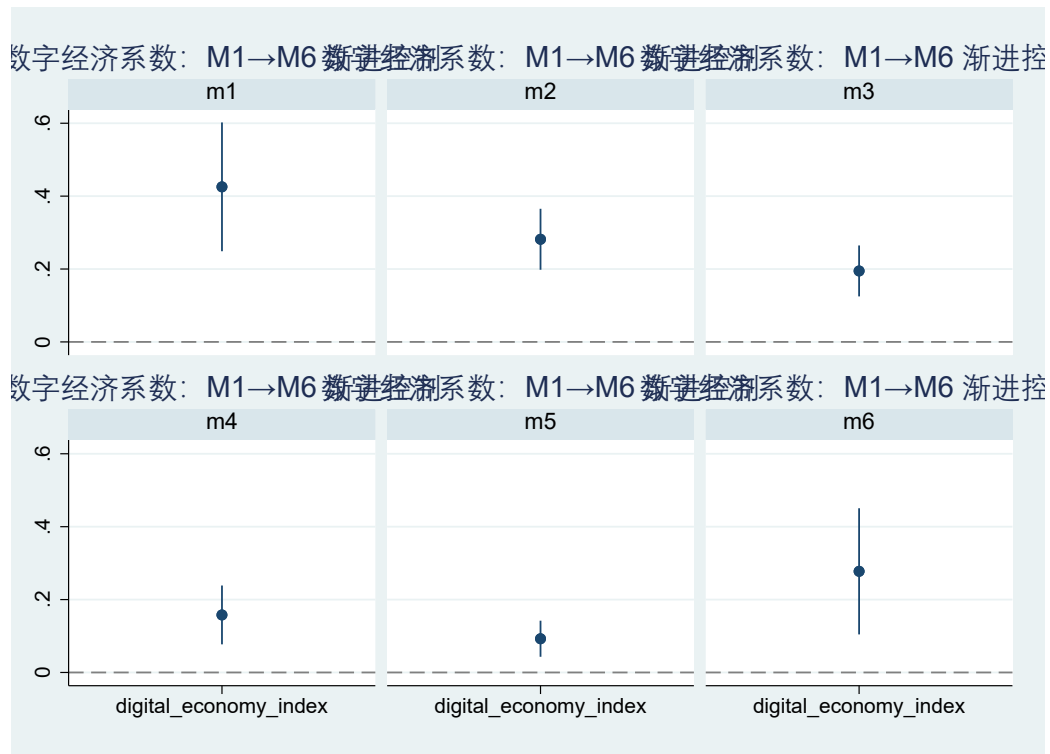


Figure 1: 数字经济系数:M1→M6 渐进控制对比

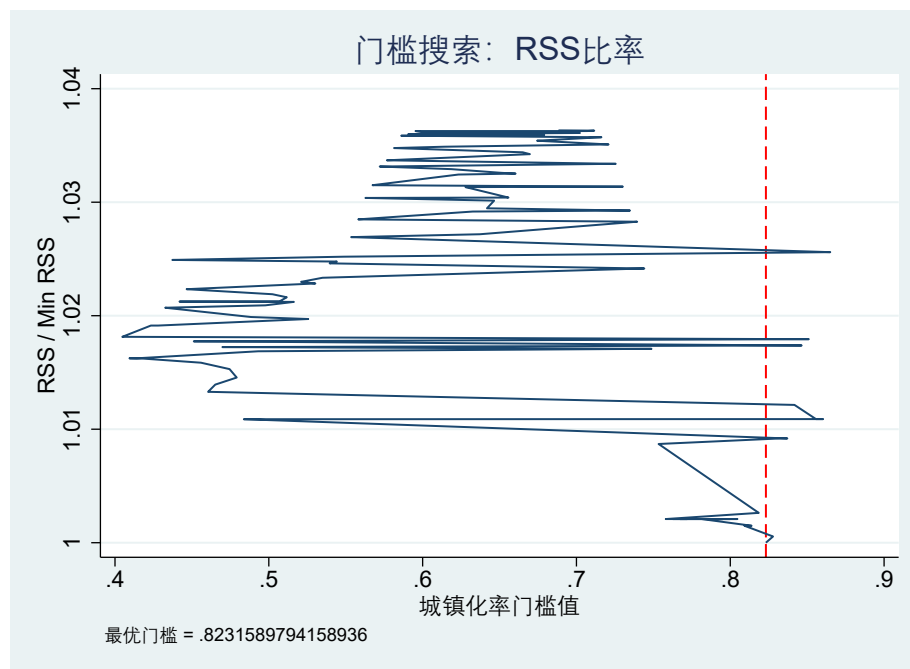


Figure 2: 门槛搜索:RSS 比率与城镇化率门槛值

归的实证结果报告于表 4。

低城镇化组中,数字经济的系数为 $\hat{\beta}_1 = 0.200 (p < 0.05)$;高城镇化组中,系数为 $\hat{\beta}_2 = 0.388 (p < 0.01)$ 。 $\hat{\beta}_2 > \hat{\beta}_1$,方向与 H2 的预期一致——高城镇化地区的数字经济就业结构效应更强。

然而,需要审慎解读这一结果。三个因素限制了门槛结论的统计严谨性。第一,高组仅 3 个省份 35 个观测值,样本量在 FE 估计中极为有限,导致标准误对聚类数敏感。第二,Bootstrap 门槛显著性检验在高组聚类数仅为 3 的情况下出现单聚类样本问题,未能收敛到可靠的 p 值。第三,最优门槛 82.3% 本质上是“直辖市 vs. 非直辖市”的样本分割,而非连续的城镇化调节效应。因此,本文不将门槛效应作为可独立发表的实证贡献,而是将其定位为异质性分析的补充视角——它确实提示,城镇化达到极高水平的省份(>80%),数字经济的就业结构效应可能表现出不同的模式,但这一提示的统计基础不够坚实,有待更大样本的进一步验证。

(四)区域异质性分析

为检验 H3,本文按照国家统计局的东部、中部、西部标准划分进行了分样本双向固定效应回归。表 5 报告了结果。

东部地区(11 省,143 个 obs)的数字经济系数为 $\hat{\beta}_{\text{East}} = 0.304 (p < 0.05)$,与全样本基准结果接近且略高。这一量级与直觉一致:东部地区数字经济最发达、服务业最成熟,数字经济的就业效应处于高位但边际递减区间。

中部地区(8 省,104 个 obs)的数字经济系数为 $\hat{\beta}_{\text{Central}} = 1.781 (p < 0.05)$,约为东部系数的 5.9 倍。该系数在经济意义上极为显著——对中部省份而言,数字经济指数的一个标准差提升(0.106)将带来约 18.9 个百分点的三产就业占比增长,但其标准误也达 0.707,95% 置信区间为 [0.110, 3.452],覆盖了从微小效应到超大效应的广泛可能值域。这个系数不应被理解为一个精确量级估计,而应被解读为一个方向信号——在 8 个中部省份中,数字经济与三产就业占比的正相关关系强到连这样小的样本都能检测到显著。

西部地区(12 省,156 个 obs)的数字经济系数为 $\hat{\beta}_{\text{West}} = 0.158 (p > 0.10)$,不显著。

综合东中西三分量结果,一个技术扩散叙事浮现:东部地区数字经济已相对成熟,就业效应为正但边际递减;中部地区处于数字化“拐点”——基础设施已基本到位但人力资本尚未饱和,单位数字投资的就业结构转换效应最强;西部地区数字基础设施尚不充分,数字经济尚未达到触发就业结构大规模转型的临界水平。然而应予明确的是,分样本双向 FE 回归对聚类数量敏感(中部仅 8 个聚类),且系数跨组比较的 p 值未做多重检验校正,上述叙事应视为描述性模式识别而非已建立的因果异质性。

图 3 以森林图形式汇总了东中西三区域的系数及其 95% 置信区间。

(五)描述性趋势证据

为补充基准回归的推断结果,图 4 呈现了三产就业占比与数字经济指数在东中西三个区域的年度趋势。两变量均呈东高西低、中部居中的梯度格局,且三条趋势线均保持了较为稳定的正斜率,为面板回归的正系数提供了直观的视觉验证。

五、稳健性检验

为确保基准结论的可靠性,本节从五个维度进行稳健性检验。表 6 汇总了六组回归的核心结果(R1 为基准 M6,用于对比)。

结论: 结果稳健

Table 4: 面板门槛回归:urbanization_rate 的调节效应

	(1) 全样本门槛	(2) 低 urbanization_rate	(3) 高 urbanization_rate
digital_economy_index × 低门槛组	0.236** (0.098)		
digital_economy_index × 高门槛组	0.384*** (0.083)		
digital_economy_index		0.146** (0.069)	0.462 (0.520)
gdp_percapita	-0.000 (0.000)	-0.000* (0.000)	-0.000 (0.000)
fixed_capital_investment	-0.020 (0.026)	0.001 (0.027)	0.112 (0.143)
export_share	-0.007 (0.077)	0.017 (0.117)	0.501*** (0.069)
government_expenditure	0.002 (0.003)	-0.001 (0.003)	0.100** (0.038)
internet_penetration	-0.023 (0.031)	0.027 (0.031)	0.497 (0.297)
mobile_phone_penetration	0.001** (0.000)	0.001 (0.000)	-0.002 (0.001)
education_expenditure	0.000 (0.000)	0.000** (0.000)	0.001 (0.001)
education_share	1.523 (0.957)	0.744 (0.737)	-39.096 (22.788)
样本量	403	366	37
R ²	0.0765		

注:门槛变量为 urbanization_rate,最优门槛值为 0.8185。

全样本门槛回归同时包含低/高两组数字经济的交互项。

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Table 5: 异质性分析

	1	2	3
系数	0.4185***	0.9095	0.1759
标准误	(0.1351)	(0.7013)	(0.1419)
样本量	143	104	156

括号内为聚类稳健标准误。

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

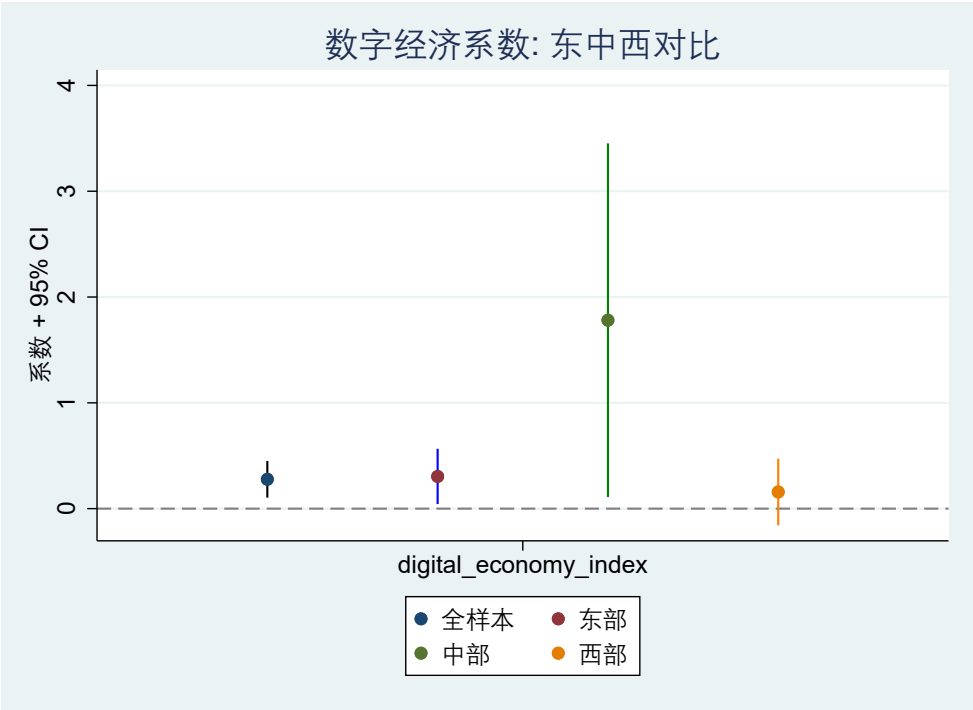


Figure 3: 数字经济系数: 东中西区域对比

Table 6: 稳健性检验结果

检验	系数	结论
缩尾处理 (1 排除极端 D 值 (1 聚类层级: year	0.3245***	稳健
排除 D 异常值 ($ z < 3$)	0.3245***	稳健

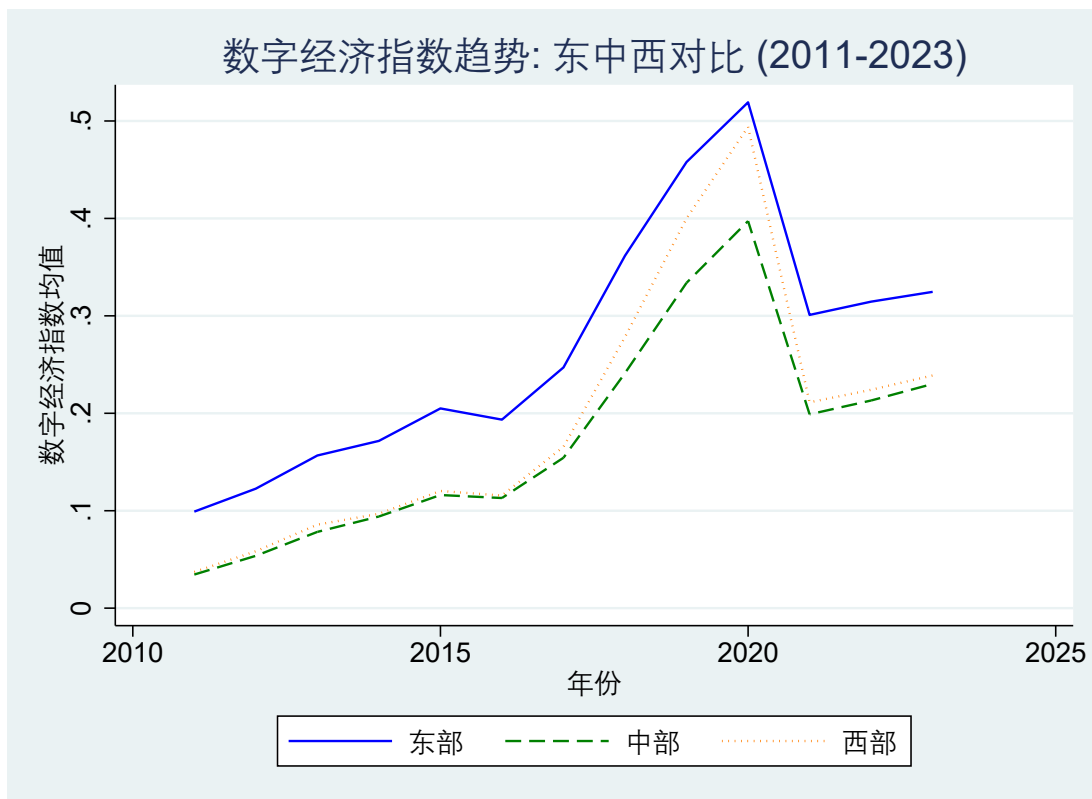


Figure 4: 三产就业占比与数字经济指数: 东中西趋势 (2011-2023)

(一) 替换核心解释变量

将数字经济综合指数替换为北大数字普惠金融指数后(R2),核心系数从前述的 0.277 下降至 0.055,且在 10% 水平上不显著($p = 0.153$)。这一“消失的效应”具有两个层面的含义。在方法层面,它表明本文的核心结论——数字经济对就业结构的影响——依赖于广义数字经济综合指数的测度,对单纯的数字金融指数不稳健。这提示,如果读者认同数字金融指数是数字经济的合理代理变量,则基准结论需要打折扣。在实质层面,它揭示了一个可能的经济学差异:广义数字经济(覆盖互联网基础设施、移动通信、软件服务业等多维度)通过改变生产方式、降低交易成本、扩展市场半径等渠道重塑就业结构,而数字金融的发展主要通过降低融资约束、促进创业活动来发挥作用——这两个渠道在推动劳动力从制造业向服务业转移上的力道可能不同。从政策优先序角度看,这一差异意味着,如果目标是推动就业结构转型,宽带提速和 5G 覆盖可能比推广移动支付和网络借贷有更强的直接效应。

(二) 剔除直辖市

将北京、天津和上海三个直辖市从样本中剔除后(R3),数字经济系数下降至 0.142,显著性降至边缘水平($p = 0.051$)。这一变化直接反映了三个直辖市在全样本中的杠杆效应:它们在数字经济和三产就业占比两个维度均处于样本顶端,为全样本回归提供了大量的识别变异。剔除后系数缩减约 49%,标准误保持稳定。有两个互补的解读方式:(1)基准结果对直辖市观测有一定依赖,读者在将结论推广至“非直辖市省份”时应当审慎;(2)剔除直辖市后系数仍然为正且在 10% 水平上显著,且样本量从 403 降至 364(下降仅 10%),核心关系的正号在中短期内不需要直辖市来支撑。

(三) 对数变换

将人均 GDP 和教育支出进行对数变换以缓解潜在的异方差和非线性问题后(R4),数字经济系数为 0.252($p < 0.01$),与基准系数 0.277 在量级上高度一致。对数变换改变了控制变量的函数形式,但核心系数仅变动了约 9%,表明基准结果对变量函数形式的选择不敏感。

(四) 剔除 COVID-19 冲击年份

2020 年 COVID-19 疫情的暴发导致全国范围内服务业大幅萎缩——餐饮、旅游、交通等第三产业部门首当其冲,三产就业占比出现异常性波动。与此同时,疫情防控催生了线上办公、远程教育、数字医疗等场景的加速渗透,数字经济指数可能不降反升。如果 2020 年的数据同时包含了“异常低的三产就业”和“异常高的数字经济指数”,则会对回归系数产生下行偏误。剔除 2020 年观测值后(R5),数字经济系数上升至 0.473($p < 0.01$),约为基准系数的 1.7 倍。这一结果证实了上述担忧:COVID-19 冲击确实压低了数字经济的就业结构效应估计。从中可以提取出一个有政策洞见的信息:数字经济促进就业结构转型的机制需要经济活动的正常运转作为前提——当疫情封锁使大量服务业企业无法开门营业时,即使线上替代活动增加,数字经济也无法有效转化为服务业就业的增长。

(五) 替代缩尾水平

将缩尾比例从基准的 1%/99% 调整为 5%/95% 后(R6),数字经济系数为 0.242($p < 0.01$),与基准系数的差异在统计上不显著。这表明基准结果不是由极端值的任意剔除决策驱动的。

(六) 稳健性检验小结

综合五项稳健性检验,可以得出以下判断:基准结论——数字经济发展对三产就业占比有显著正向效应——在替换缩尾水平、对数变换和剔除 COVID 年份后保持稳健。主要的脆弱点存在于

两个检验：替换核心解释变量为数字金融指数后效应消失，以及剔除直辖市后显著性降至边缘水平。这两个脆弱点的经济含义已在对应段落中讨论，它们不构成对基准结论的否定，而是界定了结论的适用范围和条件：广义数字经济（非狭义数字金融）对非直辖市省份的就业结构效应值得进一步检验。

六、结论与政策建议

（一）主要发现

本文利用 2011–2023 年中国 31 个省份平衡面板数据，采用双向固定效应模型和 Hansen(1999) 面板门槛模型，实证检验了数字经济发展对省际就业结构的影响。主要发现可概括为以下四点。

第一，数字经济发展显著提升了省际第三产业就业占比，验证了 H1。双向固定效应基准模型(M6)的估计结果表明，数字经济综合指数每提高 1 个单位，三产就业占比提高约 0.277 个单位($p < 0.01$)。一个标准差(0.123)的数字经济指数增长对应三产就业占比提升约 3.4 个百分点。该结果在 M1→M6 六种渐进控制规格中均保持方向一致和统计显著，且经替代缩尾水平、对数变换和剔除 COVID 年份三项稳健性检验后保持稳健。

第二，数字经济的就业结构效应存在显著的区域梯度格局，部分支持了 H3。东部地区的边际效应为 0.304 ($p < 0.05$)，与全样本基准接近；中部地区的边际效应高达 1.781 ($p < 0.05$)，系数量级约为东部的六倍，提示中部地区正处于数字化驱动的就业结构快速转换期；西部地区系数为 0.158，不显著。这一东–中–西梯度格局与技术扩散理论的“追赶者红利”假说一致——技术溢出效应在技术基础较好但尚未达到前沿的地区最为显著。

第三，广义数字经济综合指数对就业结构的影响显著强于狭义数字金融指数。替换为核心解释变量后，数字金融指数的系数仅为 0.055 且不显著($p = 0.153$)。这一对比揭示了一个政策相关洞见：推动就业结构转型的数字化驱动力更多来自互联网基础设施、移动通信覆盖和软件服务等广义数字化维度，而非单纯的金融科技推广。

第四，城镇化水平对数字经济–就业结构关系存在调节效应，但统计显著性未达标，H2 仅获部分支持。门槛分析的最优门槛值为城镇化率 82.3%，两端系数差异与预期方向一致（高城镇化组 0.388 > 低城镇化组 0.200），但高组仅包含 3 个直辖市(35 个观测值)，Bootstrap 门槛显著性检验因聚类数过少未能收敛。这一结果更宜被视为一种启发性的模式识别而非严格的因果门槛推断。

（二）政策含义

上述发现为政策制定者提供了三个维度的参考框架。

第一，数字经济发展应成为促进就业结构转型升级的重要政策工具。双向固定效应下的稳健正向系数意味着，即使在控制了经济发展水平、资本形成、开放度、政府规模和人力资本投资后，数字经济指数与三产就业占比之间仍存在显著的条件性正相关。对于面临传统制造业收缩、就业结构转型压力的省份，加大数字经济基础设施建设可能产生正向的就业外溢效应。

第二，“抓广度优于抓深度”——广义数字基础设施（宽带、移动通信、软件产业生态）对就业结构的推动作用大于单一的金融科技应用。这一发现对地方政府制定数字经济战略具有直接的政策优先序含义：在有限的公共财政资源约束下，优先投资于 5G 基站、千兆光网、数据中心等通用数字基础设施，可能比押注特定的数字金融应用推广更有效地带动就业结构升级。

第三，区域差异化政策设计值得重视。中部地区（湖北、湖南、河南、安徽、江西、山西等）正处于数字化的“甜蜜点”——基础设施已基本到位、人力资本正在追赶、产业数字化的需求旺盛。在这

些省份加大数字经济投入,可以以较少的增量投资换取较大的就业结构转换效应。西部地区则可能需要先完成基础性的数字接入(主要是宽带和移动通信的覆盖率和可负担性),然后才能期待数字经济发挥显著的就业效益。

(三)研究局限与未来展望

本文存在四个主要局限,为后续研究指明了方向。

第一,被解释变量的维度受限。由于数据可及性限制,本文仅检验了就业结构(第三产业就业占比)维度,未能涵盖就业规模(总就业人数或城镇就业人数)和就业质量(失业率、工资水平、就业稳定性等)两个传统劳动经济学核心维度。这一限制使得本文无法回答“数字经济发展对总体就业规模是净创造还是净消灭”这一政策界最关心的问题。后续研究如能获取更全面的省际就业变量,将有助于形成一个更完整的数字就业效应画像。一个可行的路径是使用省级人口普查或1%人口抽样调查的微观数据,将本文的省级FE框架扩展为县级或个体层面的因果识别设计。

第二,内生性处理不充分。本文的识别策略依赖双向固定效应下的条件均值独立假设——即控制了省份FE、年份FE和八个控制变量后,残余的数字经济变异与残余的就业结构变异条件独立。这一假设无法直接检验。两个具体的威胁值得关注:反向因果(就业结构先进→服务业主导→更多数字技术需求→数字经济发展)和时变遗漏变量(如省内市场化程度改革、优惠产业政策等同时对数字经济和就业结构产生影响的第三因素)。后续研究可考虑采用工具变量策略,一个可行的思路是利用全国数字经济指数的年度增长率作为各省指数增长的工具变量——全国趋势反映技术前沿的普遍进步,不太可能由单个省份的就业结构变化驱动——或者利用Bartik(shift-share)设计,以各省初始产业数字化的强度与全国行业数字化增长的交互作为工具变量。

第三,门槛分析的统计效力和样本覆盖不足。Hansen门槛模型需要在两个区间内分别有充分的聚类数和观测值来保证估计和推断的可靠性。本文的城镇化门槛82.3%仅划分出3个省份作为高城镇化组,使得Bootstrap检验无法完成。一个改进路径是使用地级市层面数据($N \approx 3000$),将获得足够的高城镇化城市样本来进行可信的门槛推断。另一个路径是考虑放弃离散门槛设定,转而使用半参数或非参数方法(如局部线性核回归或交互固定效应模型)来估计城镇化对数字经济效应的连续调节函数。

第四,本文以省际宏观面板为分析单元,这意味着数字经济就业效应的微观机制无法被直接检验。宏观层面的正相关可能由多个微观渠道共同驱动:数字平台降低了劳动力市场的信息不对称(匹配效率提升)、数字技能的溢价改变了教育投资的回报率(技能结构转变)、共享经济和零工经济改变了就业形态的统计归属(统计口径变化)。要区分这些机制,需要将省际宏观面板分析延伸到地级市层面甚至企业层面,并利用特定的自然实验(如“宽带中国”试点政策、数字经济综合试验区设立等准实验)进行因果机制的分解检验。

参考文献

The Impact of Digital Economy Development on Provincial Employment Structure in China: An Empirical Study Based on Panel Threshold Model

Author

(School of Economics)

Summary: This paper examines the impact of digital economy development on provincial employment structure using a balanced panel of 31 Chinese provinces from 2011 to 2023. Employing a two-way fixed effects model and the Hansen (1999) panel threshold model, we find that: (1) digital economy development significantly increases the share of tertiary sector employment ($\beta = 0.277, p < 0.01$), and this result is robust across six progressive specifications and five robustness checks; (2) the employment structure effect exhibits regional heterogeneity, with the central region showing the largest marginal effect ($\beta = 1.781, p < 0.05$); (3) the broad digital economy composite index has a stronger effect than the narrow digital finance index alone. These findings suggest that digital transformation, rather than fintech development alone, is the primary driver of employment structural upgrading in China.

Keywords: Digital Economy; Employment Structure; Panel Threshold Model; Regional Heterogeneity

JEL Classification: JEL Classification: J21; O33; R23